

1. Název měření

1.1. Zadání úkolu měření

Zkopírujte zadání, jež jsou k dispozici v textových souborech na Moodle.

- 1.1.1. První bod zadání, např. „Změřte voltampérovou charakteristiku rezistoru v rozsahu 0 až 15 V.“
- 1.1.2. Druhý bod zadání, např. „Z naměřených hodnot určete odpor rezistoru a porovnejte jej s jmenovitou hodnotou.“

1.2. Schéma zapojení

Je možné použít zkopírovaná schémata, jež jsou k dispozici v textových souborech na Moodle. Schéma je třeba vždy zkontrolovat, zda nebylo nějakým způsobem modifikováno a opravit případné změny.

1.3. Seznam použitých přístrojů

Popis musí obsahovat zejména údaje nutné pro zpracování naměřených hodnot, vyhodnocení nejistot měření apod. Označení přístrojů a dalších použitých prvků musí odpovídat schématu zapojení.

1.4. Domácí příprava

Stručné odpovědi na otázky ze zadání dané úlohy.

1.5. Naměřené hodnoty

Naměřené hodnoty a případně tabulky naměřených hodnot.

Tabulka uvádí naměřené veličiny včetně jejich jednotek. Hodnoty v jednotlivých sloupcích jsou uvedeny se stejným počtem desetinných míst a jsou vzájemně zarovnány vpravo.

Příklad naměřených hodnot v tabulce:

Tabulka 1: Naměřené hodnoty napětí a proudu

U [V]	I [mA]
5,01	10,20
10,00	20,10
15,02	30,50

1.6. Zpracování naměřených hodnot

Vypočtené hodnoty z naměřených hodnot. Vždy je nutné uvést celý příslušný vztah, dosadit za jednotlivé proměnné a pak uvést výsledek včetně jednotky. Jsou-li výsledky měření uvedeny v tabulce, vyžaduje se pro jeden řádek příp. sloupec uvést příklad výpočtu (vztah, dosazení, výsledek). Pokud je to možné, je třeba změřenou závislost vynést do grafu.

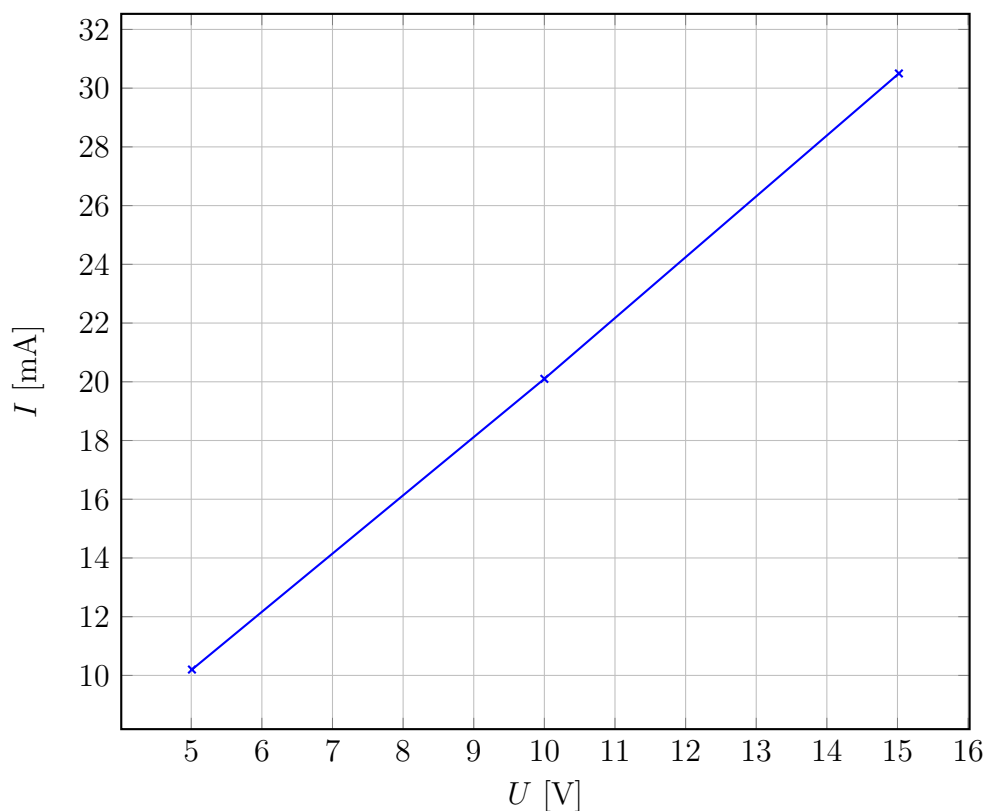
Příklad výpočtu a tabulky s vypočtenými hodnotami:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5,01}{10,20 \cdot 10^{-3}} = 491,18 \, \Omega$$

Tabulka 2: Vypočtené hodnoty odporu dle naměřených hodnot

U [V]	I [mA]	R [Ω]
5,01	10,20	491,18
10,00	20,10	497,51
15,02	30,50	492,46

Příklad grafu měření:



Obrázek 1: Volt-ampérová charakteristika měřeného odporu

1.7. Závěr

Porovnání výsledků s teoretickými předpoklady, jaké rušivé vlivy mohly ovlivnit výsledky, porovnání zjištěných rozdílů ve výsledcích apod. Do závěru nepatří zhodnocení typu „Měření se mi (ne)líbilo.“

Sekce 1.1 až 1.4 je nutné připravit před příchodem na cvičení a student by měl úkolu měření a metodě rozumět. Případné nejasnosti je vhodné na začátku cvičení konzultovat s vyučujícím. Zpracování naměřených hodnot je třeba provést ještě během cvičení; pokud to pro nedostatek času není v některých případech možné, musí být úloha zpracována do příštího cvičení. To bude pravidelně kontrolováno (musí být splněny všechny úkoly obsažené v zadání). Opakované nesplnění této povinnosti může být důvodem k neudělení zápočtu.

Úplné zpracování všech úloh je nezbytnou podmínkou zápočtu.